你還好嗎？

安在 ANZAI

不用鏡頭的浴室安全守護系統——給夜裡起身的阿嬤，與冬夜洗澡的外宿同學

課堂：設計與應用
115 學年度第 1 學期

臺北醫學大學

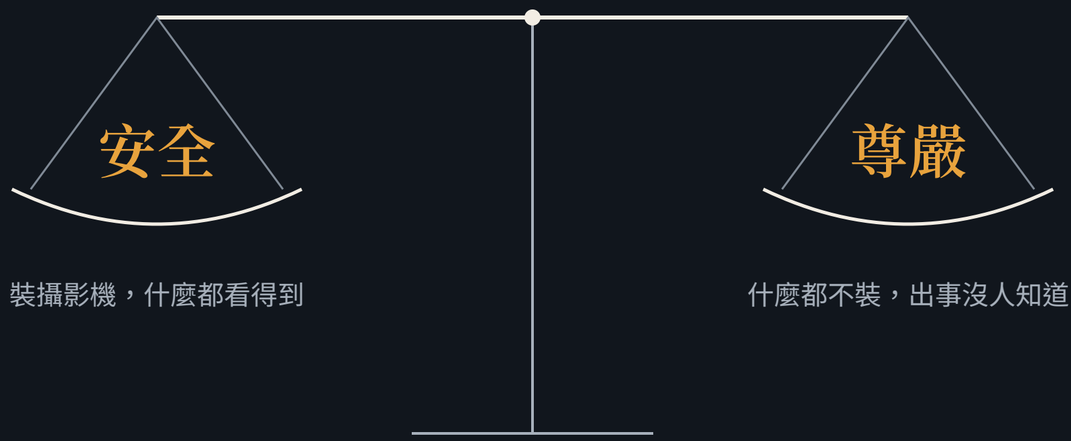
浴室

浴室：最私密，也最難被發現的地方

01 **門會關上，甚至上鎖**
出事時，外面的人看不到、也聽不到。

02 **地面濕滑、熱水器就在旁邊**
跌倒與一氧化碳，都在這裡發生。

03 **不可能裝攝影機**
這是每個人最需要被尊重的空間。



人文關懷議題

守護，但不窺視。

跌倒之後，最危險的是「沒有人知道」。

01 · 越來越多長者獨居

臺灣已是超高齡社會，約每 4 位長者就有 1 位獨居

20.06%

65 歲以上人口占比（2025 年底）[1]

25.8% 長者為一人戶，約 118 萬人 [2]

02 · 跌倒很常見

每 6 位長者，一年內就有 1 位跌倒

1/6

長者一年內曾經跌倒 [3]

52.6% 室內跌倒：臥室 35.6%＋浴室 17%——正是夜間如廁的動線 [3]

03 · 倒下之後，求救失靈

跌倒後常常爬不起來，也來不及求救

30%

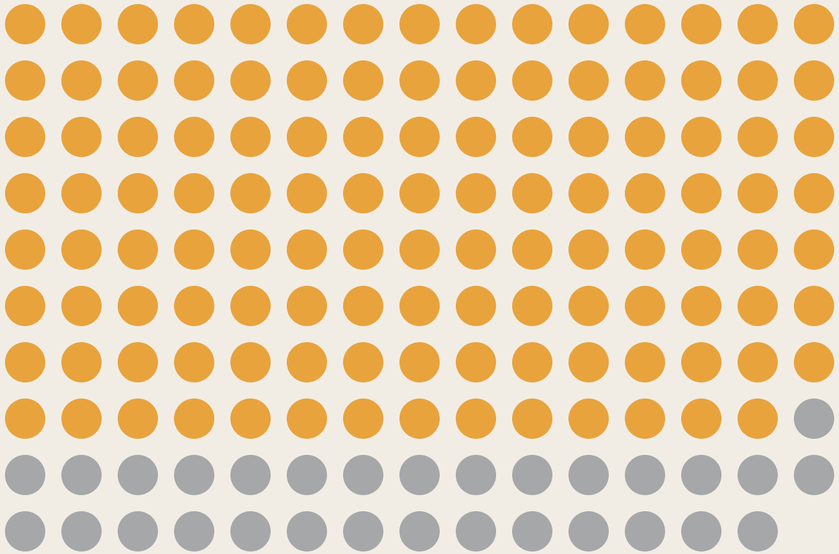
90 歲以上跌倒者，曾倒地 1 小時以上 [4]

80% 獨自跌倒時，沒有使用隨身緊急呼叫器 [4]

[1] 內政部戶口統計 2026　[2] 內政部統計通報 2025　[3] 衛生福利部 2019（2017 國民健康訪問調查）　[4] Fleming & Brayne, *BMJ* 2008

一氧化碳中毒：當事人往往來不及察覺。

2018–2022 年一氧化碳中毒案件 · 1 點 = 1 件[5]



- **119** 件 屋外式熱水器裝在通風不良處（約 80%）
- **30** 件 其他原因

149件
中毒案件（5 年）

24人
死亡

436人
送醫

高峰期 · 每年 12 月至隔年 2 月[5]



天冷洗澡時門窗緊閉，燃燒不完全產生的一氧化碳排不出去。

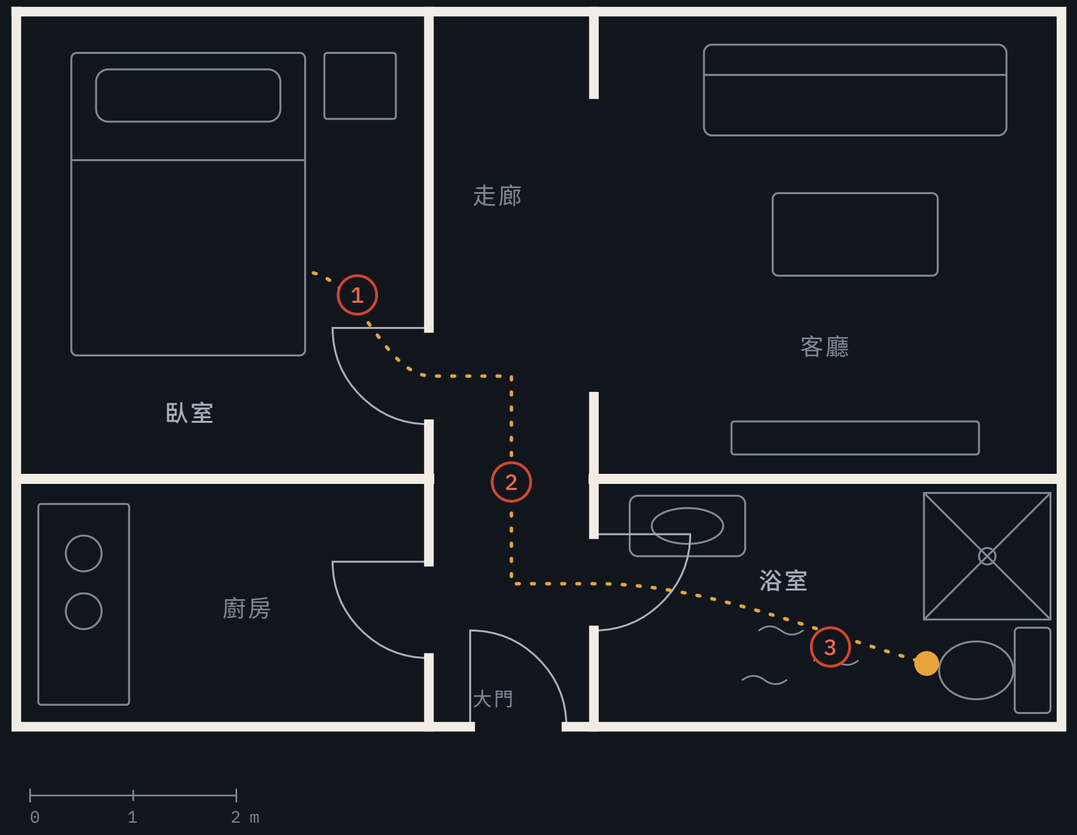
> 「一氧化碳無色、無味。睡著、酒醉或意識不清的人，可能在出現症狀之前就已中毒死亡。」
>
> 美國疾病管制與預防中心 CDC[6]

[5] 內政部新聞稿 2023-11-24（民國 107–111 年統計） [6] CDC, *Carbon Monoxide Poisoning Basics*, 2026

情境 A ・ 對家人的關心

夜裡起身的阿嬤

誰	阿嬤，78 歲，獨居老公寓；子女在外地，週末才回家。
時間	**每晚 22:00–06:00**，夜裡起身如廁 2–3 次； 今晚最近一次在 **02:13**
地點	**臥室 → 走廊 → 浴室**，約 9 公尺的夜間動線
風險	剛起身頭暈、走廊昏暗、浴室地面濕滑； 跌倒後爬不起來，可能到早上才被發現
現況	家人每晚打電話問「吃飽沒」——但夜裡，沒有人知道發生什麼事。



① 起身頭暈　② 走廊昏暗　③ 地面濕滑

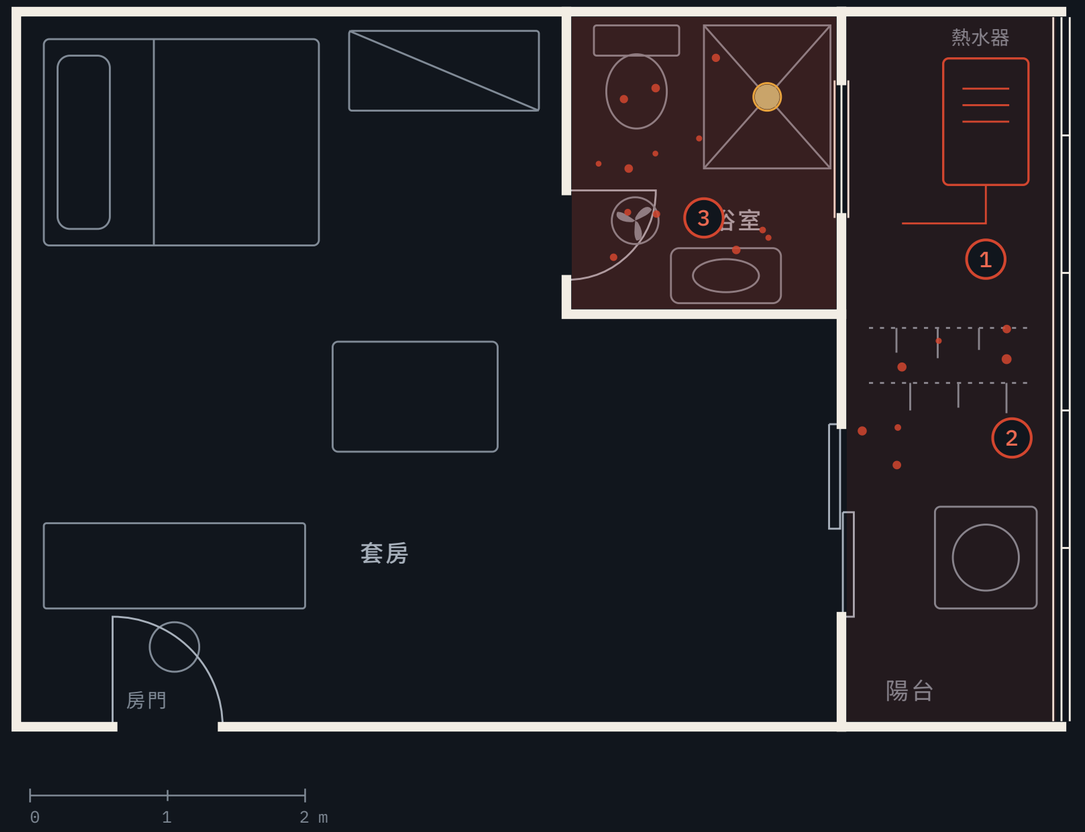
平面示意 ・ 阿嬤家

夜間動線 ≈ 9 m

情境 B ・ 對同學、朋友的關心

冬夜洗澡的外宿同學

誰	外宿的同學，在學校附近分租套房，室友住隔壁。
時間	**寒流期間（12–2 月）**的洗澡時段 20:00–24:00，今晚是 22:40
地點	**套房浴室**；屋外式熱水器裝在加了窗戶的陽台[8]， 浴室的窗戶就對著陽台
風險	熱水器燃燒不完全，一氧化碳滲進浴室； 頭暈後無法自救，室友以為只是洗比較久
現況	房間裡沒有任何偵測，只能等「覺得不舒服」才發現。



① 屋外式熱水器裝在加窗陽台　② 陽台晾衣、空氣不流通　③ 關窗洗熱水澡

平面示意 ・ 分租套房

紅色濃度＝一氧化碳擴散示意

我們想要的科技：
看不見、不打擾，但一定在。

01

不用鏡頭

只量「發生什麼」，不看「長什麼樣」。

浴室只用雷達、門磁、溫濕度與氣體感測——**守護，但不窺視**。

落實於　感測器只選非影像（第 08 頁）

02

先預防，再偵測

最好的警報，是不必響的警報。

夜燈在跌倒**之前**亮起；排風扇在中毒**之前**啟動。

落實於　夜燈、排風扇的自動連動

03

先問本人，再通知別人

第一個被問「你還好嗎？」的是本人。

60 秒內按鈕或說「我沒事」即解除——**保留尊嚴**，也過濾誤報。

落實於　L1 語音按鈕盒「你還好嗎？」

04

越確定，才越大聲

動作的成本，跟著把握程度升級。

亮燈 → 詢問 → 通知家人朋友 → 求救。**低門檻只做低成本的事**。

落實於　L1 → L2 → L3 分級通報

六種感測器，回答四個問題。

人在哪？ 動了沒？ 倒下了嗎？ 空氣安全嗎？

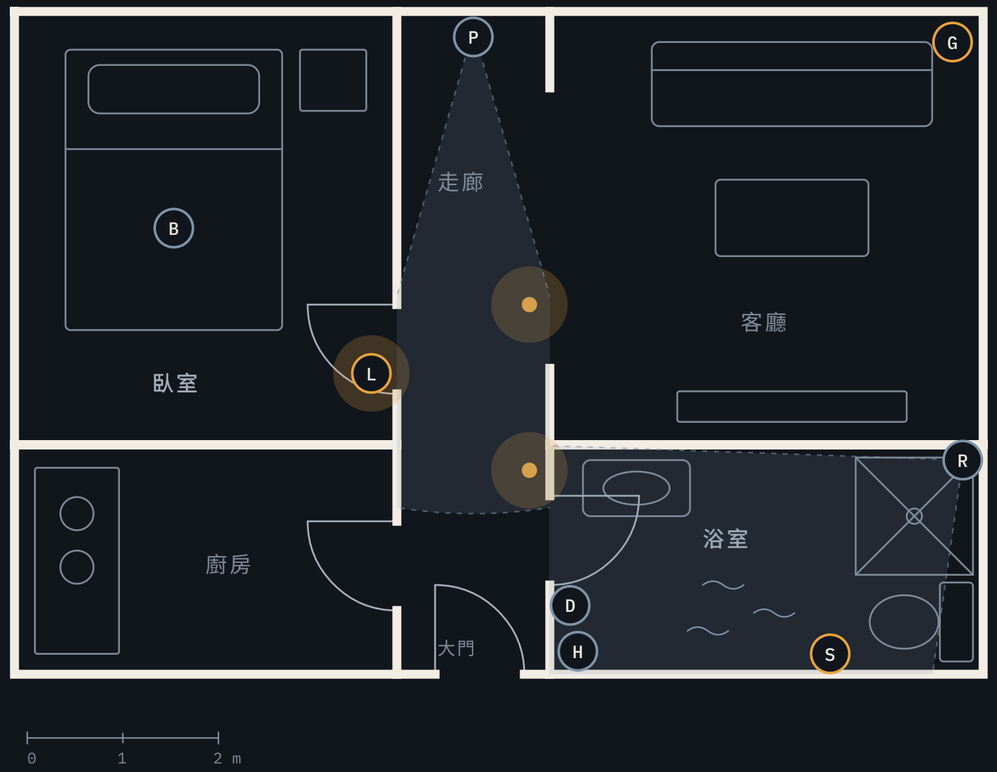
代號	感測器	量測什麼	為什麼選它	情境
R	**60 GHz 毫米波雷達** mmWave radar	位置、姿態變化（跌倒）、呼吸微動	輸出點雲而非影像；黑暗、水氣中仍可運作[12][13]	A B
B	**床墊壓力感測帶** bed occupancy	在床／離床	離床的瞬間就能點亮夜燈	A B
P	**人體紅外線感測器** PIR	走廊有人經過	便宜、省電，確認夜間動線	A B
D	**門磁感測器** reed switch	浴室門開關、停留時間	計算每晚如廁次數與停留時間	A B
H	**溫濕度感測器** temperature / humidity	濕度驟升＝正在洗澡	判斷情境，調整停留時間的門檻	A B
C	**電化學式 CO 感測器** electrochemical CO	一氧化碳濃度（ppm）	比半導體式準確、穩定、耗電低	A B
+	**致動器** actuators	夜燈 L・語音盒 S・排風扇 F・遮斷閥 V	讓系統能「先預防」，也能「先問本人」	A B

[12] Texas Instruments, mmWave stance detection, 2019　[13] Wang et al., P2MFDS, arXiv 2025

感測器沿著「人會經過的路」擺放。

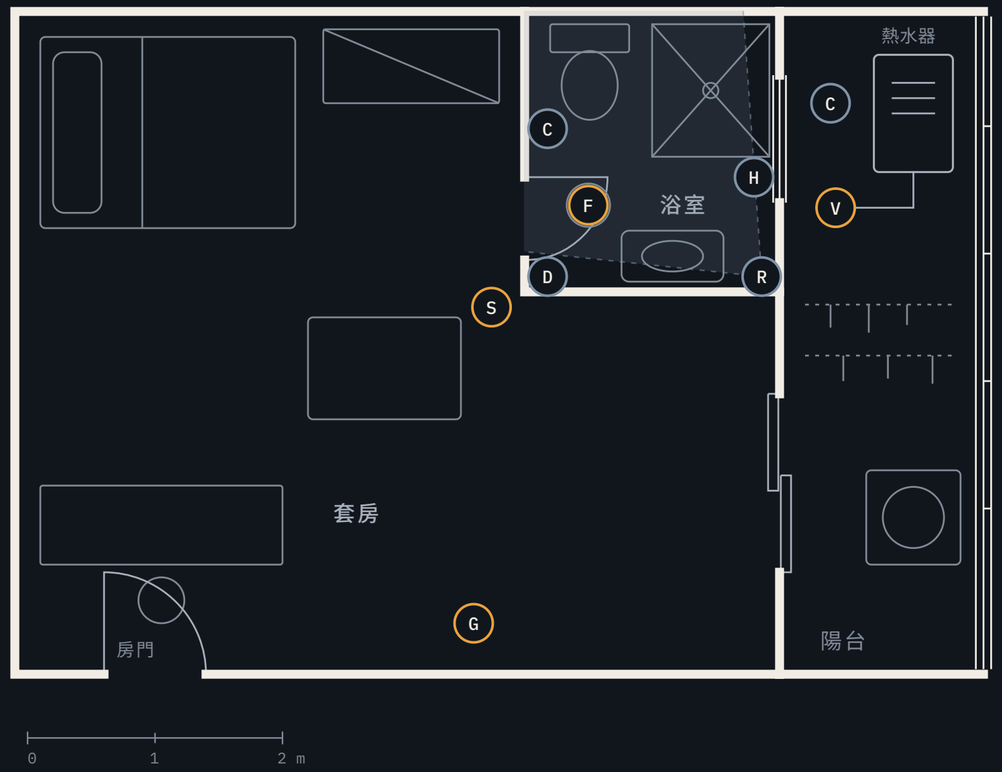
A • 阿嬤家

床 → 走廊 → 浴室



B • 分租套房

浴室 ＋ 熱水器陽台



R 毫米波雷達　B 床墊壓力　P 紅外線　D 門磁　H 溫濕度　C CO 感測　L 夜燈　S 語音按鈕盒　F 排風扇　V 瓦斯遮斷閥　G 閘道

對應課堂的五層架構：資料往上走，關心往下走。

感知資料 ↑

應用層 APPLICATION	家人 LINE 推播＋一鍵回撥、守護圈 App、每週摘要、串接 119	SaaS・行動 App・訊息推播
資料分析層 DATA ANALYTICS	個人作息基準線、異常偵測（停留過久、無動作）、夜尿與 CO 趨勢	跌倒辨識在閘道（邊緣）執行・趨勢分析在雲端
雲端計算層 CLOUD COMPUTING	事件接收、通知派送、加密儲存——只存事件，不存原始訊號	PaaS 訊息服務 MQTT・IaaS 加密儲存
網路層 NETWORK	感測器以低功耗網狀網路連到閘道；Wi-Fi 上傳，斷網改走 4G	Zigbee 3.0・Wi-Fi・4G / NB-IoT 備援
感知層 PERCEPTION	雷達、床墊、紅外線、門磁、溫濕度、CO＋夜燈、語音盒、排風扇	電池供電節點・致動器另含瓦斯遮斷閥・閘道內建備用電池

雲端：只收到「事件」

時間、地點、事件類型與處置狀態；沒有影像、沒有原始訊號。

住家內：邊緣運算

跌倒辨識在閘道上即時完成，原始雷達訊號不離開家；斷網時夜燈與本地警報照常運作。

控制／自動化 ↓

時間 02:13 → 02:21 | 地點 阿嬤家・浴室

監測流程 A：夜間如廁

02:20:58

情境模擬 ・ 時間已壓縮

事件已記錄：納入每週趨勢



1 **夜間模式 22:00–06:00** — 22:00
床墊感測器開始監測離床

2 **離床 → 夜燈沿路亮起** — 02:13:05
先預防：照亮臥室到浴室的動線

3 **進入浴室 → 開始計時** — 02:13:41
門磁記錄進出時間與每晚如廁次數

4 **判斷異常** — 02:19:12
雷達偵測跌倒姿態，或停留 > 15 分鐘且無動作

5 L1 **先問本人** — 02:19:13
「阿嬤，妳還好嗎？」 60 秒內按鈕或回答即解除

6 L2 **通知家人** — 02:20:13
LINE 推播時間、地點、呼吸微動；一鍵回撥

7 L3 **升級求救**
3 分鐘無人確認 → 緊急聯絡人＋救援中心／119
本次未觸發：家人在 45 秒內確認

8 **每週趨勢** — 每週
夜尿 ≥ 3 次／夜持續一週 → 提醒就醫[7]

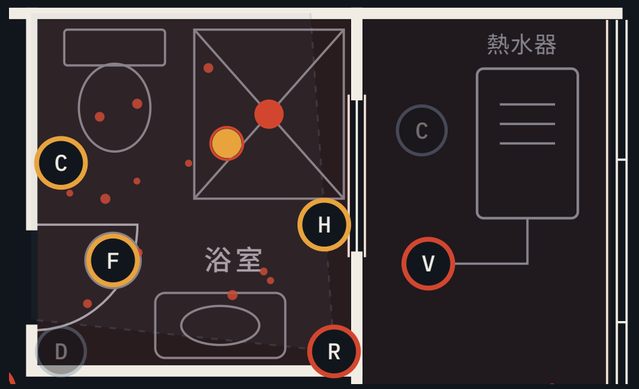
時間 22:40 → 22:48 | 地點 租屋套房・浴室

監測流程 B：冬夜洗澡的一氧化碳

22:48:00

情境模擬 ・ 時間已壓縮

事件已記錄：列入週報



浴室一氧化碳濃度

32 ppm

排風扇	**運轉中**
瓦斯	**已遮斷**
浴室內	**室友已趕到**



1. **偵測洗澡** — 22:40:00
   浴室濕度驟升 → 判定「洗澡中」，CO 每 10 秒取樣一次
2. **L1 CO ≥ 9 ppm** — 22:43:30
   自動開排風扇＋手機提醒「請開窗」
   （室內空氣品質標準 8 小時值 9 ppm）[9]
3. **L2 CO ≥ 50 ppm** — 22:46:10
   浴室聲光警報＋語音提醒離開＋遮斷瓦斯
   （一般警報器在 50 ppm 可延至 60–90 分鐘才響）[10]
4. **L3 CO ≥ 100 ppm，或本人無反應** — 22:46:40
   雷達 30 秒無動作、未回應 → 通知守護圈
   （室友、同學、房東）＋一鍵 119
5. **事後改善** — 週報
   週報指出「每次洗澡 CO 都上升」＝安裝問題
   → 提醒請房東依熱水器「5 要」改善[5]

資料留在家；
離開家的，只有「事件」。

平常

本人

每週摘要先給本人看，
同意後才分享

每週一次

L1

本人

語音詢問、按鈕閃燈；
只在家中閘道處理

偵測到異常時

L2

家人／守護圈

事件類型、時間、地點
與處置狀態

本人 60 秒未回應

L3

救援中心／119

再加上地址、緊急聯絡人
與事先同意的病史摘要

3 分鐘無人確認
或 CO ≥ 100 ppm

永遠不收集

- × 影像——系統根本沒有鏡頭
- × 錄音——語音只在本機辨識「我沒事」
- × 原始雷達點雲——閘道判斷後即丟棄

本人可以

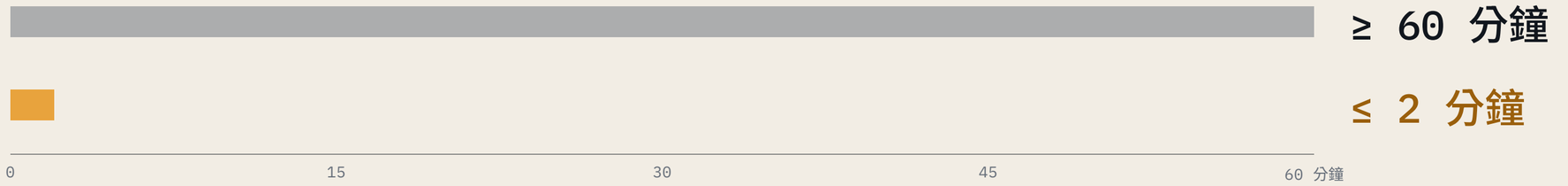
- ○ 決定守護圈名單與通知順序
- ○ 家人來訪時一鍵暫停
- ○ 查看誰在何時看過哪些事件

預計結果：把「幾小時」縮短成「幾分鐘」。

設計目標 · 將於原型階段實測驗證

研究：獨自跌倒後倒地
30% 的 90 歲以上跌倒者 [4]

安在：家人收到通知



指標	目標值	驗證方式
離床 → 夜燈亮起	≤ 1 秒	實測 50 次離床，記錄延遲時間
跌倒 → 家人收到通知	≤ 2 分鐘 含 60 秒詢問本人	以軟墊與假人模擬跌倒 30 次，記錄每段時間
CO 開始處置的濃度	9 ppm 自動排風	以校正氣體測試 9／50／100 ppm 三段門檻是否正確觸發
家人收到的誤報	< 1 次／週	自家試行 2 週，逐筆標記每次通知是否為真
影像與錄音上傳	0	硬體不含鏡頭；語音辨識只在本機執行

效益：一套系統，照顧到四種人。

阿嬤

被照顧的人

- 能繼續住在熟悉的家，**獨立生活**
- 不用穿戴、不用學操作
- 出事時先被問「你還好嗎」，**保有尊嚴**

家人

關心的人

- 從每天「查勤」，變成**需要時一定知道**
- 夜尿趨勢週報，提早發現健康變化
- 上班、睡覺時都能安心

同學與朋友

互相照顧的人

- 冬夜洗澡有人守著，**中毒前就處理**
- 守護圈讓室友、同學彼此照應
- **事故前**就發現熱水器安裝問題

社會

支持的人

- 銜接政府擴大的獨居長者關懷計畫[11]
- 縮短倒地時間，降低重傷與住院風險[4]
- 非影像方案，**更多人願意用**

對應課程主題

智慧照護（主軸）
居家安全監測與即時通報

數位醫療
夜尿與 CO 暴露紀錄，可提供醫師參考

智慧輔具
夜燈與語音按鈕盒：免穿戴、免操作

誠實面對：還沒解決的問題，與下一步。

限制	對策
雷達可能誤判或漏判	「先問本人」過濾誤報；實測後調整門檻，以門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	閘道內建備用電池＋4G 備援；本地警報與夜燈不依賴網路
多人同住、訪客來訪	以床墊與門磁輔助辨識是誰；家人來訪時可一鍵暫停
長者與房東的接受度	電池式感測器免施工、免穿戴；瓦斯遮斷閥列為選配，需房東同意
資安與個資	傳輸加密、只上傳事件；守護圈名單與分享範圍由本人決定

下一步

期中（現在）

需求分析與系統設計

本報告：情境、感測器、流程、預期效益

第 10–11 週

做出原型

Raspberry Pi 閘道＋60 GHz 雷達模組＋電化學 CO 感測器

第 12–14 週

自家試行 2 週

在家人同意下測試，記錄誤報率與通知時間

第 15–18 週

同學租屋處測試＋期末展示

驗證 CO 分級與排風連動，完成期末報告

讓數據，變成一句「你還好嗎？」

科技不取代陪伴；
它只是讓關心，來得及。

安在 ANZAI

謝謝聆聽

參考資料

[1] **內政部**（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870

[2] **內政部統計處**（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報：65歲以上長者一人戶占25.8%。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

[3] **衛生福利部**（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 國民健康訪問調查）。
mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html

[4] **Fleming J, Brayne C.** (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help. *BMJ*, 337, a2227.

[5] **內政部**（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，使用瓦斯熱水器要注意通風。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370

[6] **U.S. CDC** (2026-01-12). *Carbon Monoxide Poisoning Basics*.
cdc.gov/carbon-monoxide/about

[7] **Vaughan CP, Brown CJ, Goode PS, et al.** (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *Int J Clin Pract*, 64(5), 577–583.

[8] **臺南市政府消防局**（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導，聯合新聞網報導。
udn.com/news/story/7320/9314085

[9] **環境部（原行政院環境保護署）**（2012）。室內空氣品質標準：一氧化碳 8 小時值 9 ppm。

[10] **EN 50291-1／UL 2034**。住宅用一氧化碳警報器反應時間規範。

[11] **行政院**（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫：擴大補助 7 萬名長者安裝緊急救援系統，聯合新聞網報導。
udn.com/news/story/7266/9391629

[12] **Texas Instruments** (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors* (IWR6843).

[13] **Wang H, et al.** (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.

[14] **課程講義**。健康物聯網趨勢與創新：物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）。

簡報中的情境（人物、時間、平面圖）與模擬時間軸為設計示意；所有統計數字皆來自上列來源。